

TEMA: L2. Arhitectura sistemului federativ de integrare [FDB Oracle]

Indicativ echipa: SIA_11

IMPLEMENTARE ACCESS surse de date externe

● DS_1: Book System (Oracle – sursă locală)

○ Format/Tip de access

- SQL (bază de date relațională Oracle)

○ Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere

■ Descriere mecanism de access

Sursa DS_1 este implementată direct în Oracle și reprezintă componenta centrală a sistemului federativ. Accesul se realizează prin interogări SQL directe asupra tabelului book, fără mecanisme externe de conectare.

■ Definiție structură de access

o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):

- book

■ Implementare comenzi SQL

```
SELECT * FROM book;
```

● **DS_2: Users & Themes System (PostgreSQL – acces prin REST + JSON)**

○ **Format/Tip de access**

- JSON
- REST API
- acces prin PL/SQL (UTL_HTTP)

○ **Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere**

■ **Descriere mecanism de access**

Accesul la PostgreSQL se realizează indirect, prin intermediul unor servicii REST care expun datele în format JSON.

Fluxul de acces este:

PostgreSQL → REST API → HTTP → Oracle → JSON_TABLE

Oracle consumă aceste servicii utilizând:

pachetul UTL_HTTP pentru apeluri HTTP

funcția fetch_url pentru preluarea datelor

funcția JSON_TABLE pentru transformarea JSON în format relațional

■ **Definiție structură de access**

o Structuri externe (REST):

- /users
- /themes
- /user_interests

o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):

- V_PG_USERS
- V_PG_THEMES
- V_PG_USER_INTERESTS

■ Implementare comenzi SQL + setări

Funcție acces REST:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fetch_url(p_url VARCHAR2)
RETURN CLOB
```

- utilizează UTL_HTTP
- returnează JSON sub formă de CLOB

View pentru utilizatori:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_users AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
  fetch_url('http://127.0.0.1:3000/users?limit=100'),
  '$[*]'
COLUMNS (
  user_id NUMBER PATH '$.user_id',
```

```
    location VARCHAR2(200) PATH '$.location',  
    age VARCHAR2(20) PATH '$.age'  
  )  
) jt;
```

View pentru tematici:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_themes AS  
SELECT jt.*  
FROM JSON_TABLE(  
  fetch_url('http://127.0.0.1:3000/themes'),  
  '$[*]'  
  COLUMNS (  
    theme_id NUMBER PATH '$.theme_id',  
    theme_name VARCHAR2(100) PATH '$.theme_name'  
  )  
) jt;
```

View pentru interese:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_pg_user_interests AS  
SELECT jt.*  
FROM JSON_TABLE(  
  fetch_url('http://127.0.0.1:3000/user_interests'),  
  '$[*]'  
  COLUMNS (  
    user_id NUMBER PATH '$.user_id',  
    theme_id NUMBER PATH '$.theme_id'  
  )  
) jt;
```

● **DS_3: Reviews & Ratings System (MongoDB – acces prin REST + JSON)**

○ **Format/Tip de access**

- JSON
- REST API
- acces prin PL/SQL (UTL_HTTP + autentificare)

○ **Implementare acces la sursa de date externă în schema de integrare/mediere**

■ **Descriere mecanism de access**

Accesul la MongoDB se realizează indirect prin intermediul unui serviciu REST care expune colecțiile în format JSON.

Fluxul de acces este:

MongoDB → REST API → HTTP → Oracle → JSON_TABLE

Oracle utilizează:

UTL_HTTP pentru apeluri HTTP

autentificare Basic Auth

funcția fetch_url_auth pentru acces securizat

JSON_TABLE pentru conversie în format relațional

■ **Definiție structură de access**

o Structuri externe (REST):

- /booksDB/ratings

- /booksDB/reviews
- o Structuri locale (Oracle – schema FDBO):
- V_MONGO_RATINGS
- V_MONGO_REVIEWS

■ Implementare comenzi SQL + setări

Funcție acces REST cu autentificare:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fetch_url_auth(  
  p_url VARCHAR2,  
  p_user VARCHAR2,  
  p_password VARCHAR2  
)  
RETURN CLOB
```

- utilizează UTL_HTTP
- include autentificare Basic Auth
- returnează JSON ca CLOB

View pentru ratings:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_mongo_ratings AS  
SELECT jt.*  
FROM JSON_TABLE(  
  fetch_url_auth(  
    'http://127.0.0.1:8081/booksDB/ratings',  
    'admin',  
    'secret'  
  ),
```

```
'$[*]'
COLUMNS (
  user_id NUMBER PATH '$."User-ID"',
  isbn VARCHAR2(30) PATH '$."ISBN"',
  book_rating NUMBER PATH '$."Book-Rating"'
)
) jt;
```

View pentru reviews:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_mongo_reviews AS
SELECT jt.*
FROM JSON_TABLE(
  fetch_url_auth(
    http://127.0.0.1:8081/booksDB/reviews,
    'admin',
    'secret'
  ),
  '$[*]'
COLUMNS (
  book_title VARCHAR2(500) PATH '$."Book"',
  review_text VARCHAR2(4000) PATH '$."Review"',
  review_date VARCHAR2(100) PATH '$."Review Date"'
)
) jt;
```